דף עבודה — פרק 3: איברים דומים וכינוסם

מקצרים ביטויים על ידי כינוס איברים דומים, ובודקים שקילות בין ביטויים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

איברים דומים הם בעלי אותו חלק אותיות. מכנסים אותם על ידי חיבור/חיסור המקדמים בלבד. ביטויים שקולים שווים לכל ערך של המשתנה — כדי לבדוק שקילות מציבים כמה ערכים שונים, כולל 0 ומספר שלילי.

שאלה 1 — כינוס בסיסי קל

כנסו איברים דומים:

א. $4x+9x$ ← _____

ב. $8a-3a$ ← _____

ג. $6y-6y$ ← _____

ד. $2b+7b-b$ ← _____

שאלה 2 — כינוס בשני משתנים קל

כנסו איברים דומים: $3x+4y+2x+y$

שאלה 3 — כינוס עם מקדמים שליליים בינוני

כנסו איברים דומים: $-4a+2b-3a-5b$

שאלה 4 — שלושה משתנים בינוני

כנסו איברים דומים: $2x+3y-x+4z-2y+z$

שאלה 5 — מציאת הדומים מתוך רשימה בינוני

מבין האיברים $4x$, $-x^2$, 7, $2x$, $-3y$, $5x$ — אילו דומים ל-$4x$? כנסו אותם.

שאלה 6 — שקילות אמיתית בינוני

בדקו אם $2x+7$ ו-$9x-7x+7$ שקולים. הציבו $x=0$ ו-$x=-3$.

שאלה 7 — שוויון מקרי בינוני

בדקו אם $3x-2$ ו-$x+2$ שקולים. באיזה ערך של x הם שווים (אם בכלל)?

שאלה 8 — אתגר: ביטוי מורכב מאתגר

כנסו איברים דומים: $4x+2x-7+3x-5$

שאלה 9 — אתגר: שקילות בשלוש הצבות מאתגר

בדקו אם $x+2x-4$ שקול ל-$3x$. הציבו שלושה ערכים שונים, כולל 0 ומספר שלילי.

שאלה 10 — אתגר: היקף מלבן מאתגר

צלעות מלבן הן x, x+2, x, x+2. כתבו ביטוי מקוצר להיקף (כנסו איברים דומים).

שאלה 11 — אתגר: מצאו את נקודת המפגש

מאתגר

מצאו לאיזה ערך של x מתקיים 2x+1 = x+5 — שוויון מקרי בין שני ביטויים שאינם שקולים.

שאלה 12 — אתגר: כינוס והצבה יחד

מאתגר

כנסו איברים דומים בביטוי 3a-5+2a-a+8, ואז חשבו את ערכו עבור a=-2.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: איברים דומים וכינוסם

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 13x ב. 5a ג. 0 ד. 8b

שאלה 2. 5x+5y

שאלה 3. -7a-3b

שאלה 4. x+y+5z

שאלה 5. האיברים הדומים ל-4x הם 5x, 2x, 4x. סכומם: 11x

שאלה 6. שקולים: 7+2x=7+7x-9x תמיד. x=0: 7=7 ✓ x=-3: 1=1 ✓

שאלה 7. אינם שקולים באופן כללי — שווים רק במקרה עבור x=2 (פתרון 2+x=3x-2). לדוגמה x=0: 2 ≠ -2.

שאלה 8. 11x-10

שאלה 9. שקולים: 3x=x+4x-2x תמיד. x=0: 0=0 ✓ x=2: 6=6 ✓ x=-3: -9=-9 ✓

שאלה 10. 4x+4

שאלה 11. x=4 (בדיקה: 2×4+1=9 וגם 4+5=9)

שאלה 12. לאחר כינוס: 4a+3. עבור a=-2: 4×(-2)+3=-5

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא